

Реферат

Матешко В.В. Разработка однопользовательской 2D игры «Сурра». ТПЖА.090301.671
ПЗ: Курс. проект / ВятГУ, каф. ЭВМ; рук. Сергеева Е.Г. - Киров, 2026. – ПЗ с 00, рис. 0, прил.
0

2D-ИГРА, РИТМ-ИГРА, РАЗРАБОТКА ИГРЫ, ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА, СЮЖЕТНОЕ ВЕТВЛЕНИЕ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ, ПАРСИНГ SM-ФАЙЛОВ, ОБРАБОТКА ДЛИННЫХ НОТ, СИНХРОНИЗАЦИЯ АУДИО И ГЕЙМПЛЕЯ, GODOT, GDSCRIPT.

Объект курсового проекта – однопользовательские 2D-игры, музыкальный элемент как ключевая игровая механика, интерактивное повествование, переходы между игровыми состояниями.

Предмет курсового проекта – однопользовательская 2D-игра «Сурра», сочетающая визуальную новеллу и ритм-механику приготовления кофе, а также проектирование и реализация соответствующих алгоритмов.

Цель курсового проекта – разработка и реализация однопользовательской 2D-игры «Сурра» на игровом движке Godot, в которой точность прохождения ритм-сцен влияет на повествование развития истории через диалоги и итоговые концовки.

Результатом выполнения курсового проекта является функциональный прототип игры «Сурра», включающий главное меню, пролог, диалоговые сцены, ритм-модуль с обработкой обычных и длинных нот, систему оценки попаданий, экран концовки и переходы между всеми ключевыми состояниями.

Содержание

Введение 3

1 Анализ предметной области 5

1.1 Обзор предметной области 5

1.2 Анализ аналогов 6

1.2.1 Анализ игры «VA-11 Hall-A» 6

1.2.2 Анализ игры «Coffee Talk» 7

1.2.3 Анализ игры «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis Demo» 8

1.2.4 Анализ игры «Glisynth» 9

1.3 Требования к разработке 10

1.3.1 Функциональные требования 10

1.3.2 Нефункциональные требования 11

1.4 Постановка задач 11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										2

Введение

На протяжении всего времени развития человечества у людей существовал интерес и жизненная необходимость в развлечениях. Одной из таких ветвей развлечений на сегодняшний день является индустрия игр. Развитие технологий позволило создавать видеоигры, доступ к которым имеют большинство людей на Земле.

Видеоигры активно пользуются спросом. Людям интересны как и AAA-проекты, так и инди-игры, разрабатываемые от разработчиков-одиночек до команд энтузиастов.

Каждый в этом отрасли старается предложить игрокам новые форматы взаимодействия, оригинальные истории, дизайны и уникальные механики, которые впоследствии могут даже привести к открытию нового жанра игр.

И все же существуют некоторые жанры, которые оказались практически позабыты разработчиками. Одним из подобных жанров являются ритм-игры. Их суть заключается в попадании по «нотам» – движущимся объектам – в ритм музыки, что создает интересное взаимодействия игры с пользователем.

Таким образом, у меня возникла идея создать игру в жанре ритм-игры, тем самым внося свой вклад в развитие данного жанра.

Однако я преследую цель создать уютную игру, в которую может поиграть человек в плохом настроении, после работы или просто желающий получить душевное умиротворение. Чтобы создать подобную атмосферу я пришла к идеи разработать визуальную-новеллу про вампирскую кофейню, где главный герой – бариста. В эту визуальную новеллу встроен элемент ритм-игры, отвечающий за приготовление кофе.

Цель проекта: разработать оригинальную 2D-игру, в которой присутствует простой сюжет и взаимодействие с окружением. В ходе игры пользователь будет общаться с вампирами и готовить кофе клиентам, играя в ритм-игру, тем самым зарабатывая очки, от которых зависит концовка игра – будет ли существовать вампирская кофейня или нет.

Задачи проекта:

- а) Проанализировать существующие проекты и выделить механики, применимые в рамках выбранного жанра;
- б) Сформировать технические и геймдизайнерские требования к проекту;
- в) Спроектировать архитектуру игры, определив структуру классов и состояний;
- г) Разработать базовые модули и реализовать их с использованием игрового движка Godot;
- д) Провести тестирование, проанализировать результаты и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования: однопользовательские 2D-игры, музыкальная индустрия, акустические вычисления, игровые механики ритм-игр, игровые системы управления действиями персонажа, состояния объектов, взаимодействие с окружающей средой и пользовательский опыт.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Предмет исследования: однопользовательская визуальная новелла «Сирра» с элементами ритм-игры, алгоритмы акустического анализа, динамическая синхронизация игровых событий с музыкой, проектирование и реализация уровней ритм-игры, а также разработка и реализация игрового сюжета, мира и диалогов между персонажами.

Актуальность проекта обусловлена сочетанием сразу нескольких факторов:

- а) Рост интереса к инди-проектам;
- б) Рост интерес к ритм-играм, в том числе с появлением в этом году новых проектов от известных разработчиков;
- в) Повышенный спрос на медитативные и уютные игры;
- г) Повышенный интерес и любовь в кофе, а также романтизация работы баристы и вампиров;
- д) Интерес к нестандартному совмещению жанров, так как это создает ощущение чего-то нового.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										4

1 Анализ предметной области

Ритм-игры – это жанр видеоигр, в основе которого лежит точное следование ритму музыкального сопровождения игроком посредством своевременного выполнения действий, что влияет на набор очков, качество прохождения и итоговый результат.

Визуальная новелла – это жанр видеоигр, игровой процесс которого заключается в чтение текста, выбора реплик или действий, влияющих на развитие истории и её концовку.

1.1 Обзор предметной области

Ритм-игры представляют собой жанр видеоигр, в основе которого лежит взаимодействие игрока с музыкальным сопровождением через точное выполнение действий в заданный ритм. Игровой процесс строится на повторяющихся механиках и синхронизации с музыкой, что формирует у игрока ощущение вовлечённости и постепенного прогресса.

Несмотря на кажущуюся простоту, ритм-игры требуют концентрации, реакции и чувства ритма. При этом сам процесс остаётся достаточно понятным и интуитивным, благодаря чему такие игры доступны широкой аудитории.

Однако в большинстве ритм-игр основной акцент делается именно на механике, в то время как сюжет и атмосфера либо сильно упрощены, либо вовсе отсутствуют. В результате игровой опыт часто ограничивается только выполнением действий под музыку.

В рамках проекта «Сирра» предлагается объединение ритм-игры и визуальной новеллы. Такой подход позволяет не только сохранить основную механику жанра, но и дополнить её повествованием, персонажами и взаимодействием с игровым миром.

Визуальные новеллы, в свою очередь, ориентированы на сюжет, диалоги и развитие истории через выборы игрока. Они создают эмоциональную привязанность к персонажам и позволяют глубже погрузиться в атмосферу игры.

Сочетание этих двух жанров даёт возможность создать более разнообразный игровой процесс, где механика ритм-игры встроена в контекст происходящего. В данном проекте это реализуется через концепцию вампирской кофейни, где игрок выступает в роли бариста, взаимодействует с посетителями и готовит напитки, используя элементы ритм-игры.

Таким образом, проект направлен на создание не только игрового, но и эмоционального опыта, сочетающего в себе интерактивность, атмосферу и чувство уюта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1.2 Анализ аналогов

Для выбора архитектурных решений, проектирования игровых механик и определения целевой аудитории важно обратиться к анализу существующих аналогов, что поможет лучше понять, какие подходы уже используются разработчиками и какие из них можно адаптировать в рамках собственного проекта.

В рамках данного исследования рассматриваются игры, обладающие преимущественно следующими признаками:

- а) Наличие главного героя, выступающего в роли обслуживающего персонала (например, бариста, официант или бармен);
- б) Визуальное исполнение в 2D стиле;
- в) Принадлежность к жанру визуальной новеллы, ритм-игры или их сочетанию;
- г) Акцент на взаимодействия с персонажами и элементами окружения.

1.2.1 Анализ игры «VA-11 Hall-A»

Игра представляет собой визуальную новеллу, в которой игрок выступает в роли бармена в киберпанк-баре. Основной игровой процесс строится вокруг общения с посетителями и приготовления напитков, от которых зависит развитие диалогов и сюжетных линий.

Особенностью проекта является то, что механика приготовления напрямую связана с повествованием: выбор ингредиентов влияет на состояние персонажей и их поведение. Визуально игра выполнена в 2D-пиксель-арте с акцентом на атмосферу и стиль.

Преимущества:

- Интересное сочетание геймплея и повествования;
- Сильная атмосфера и проработанные персонажи;
- Влияние действий игрока на развитие диалогов.

Недостатки:

- Ограниченность игровых механик;
- Невысокая реиграбельность при повторном прохождении.

Инов. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ	Лист
						6



Рисунок 1 – Пример игрового процесса «VA-11 Hall-A»

1.2.2 Анализ игры «Coffee Talk»

Игра представляет собой визуальную новеллу, в которой игрок выступает в роли бариста в кофейне. Основной игровой процесс включает приготовление напитков и общение с посетителями, каждый из которых имеет свою историю и характер.

Проект делает акцент на создании уютной и спокойной атмосферы. Механика приготовления напитков упрощена, но органично встроена в игровой процесс и поддерживает общее настроение игры.

Преимущества:

- Уютная и медитативная атмосфера;
- Простая и понятная игровая механика;
- Акцент на диалогах и взаимодействии с персонажами.

Недостатки:

- Ограниченная глубина геймплея;
- Небольшое влияние игрока на развитие сюжета.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	бариста в кофейне. Основной игровой процесс включает приготовление напитков и общение с посетителями, каждый из которых имеет свою историю и характер.					
					Проект делает акцент на создании уютной и спокойной атмосферы. Механика приготовления напитков упрощена, но органично встроена в игровой процесс и поддерживает общее настроение игры.					
					Преимущества: • Уютная и медитативная атмосфера; • Простая и понятная игровая механика; • Акцент на диалогах и взаимодействии с персонажами. Недостатки: • Ограниченная глубина геймплея; • Небольшое влияние игрока на развитие сюжета.					
					ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

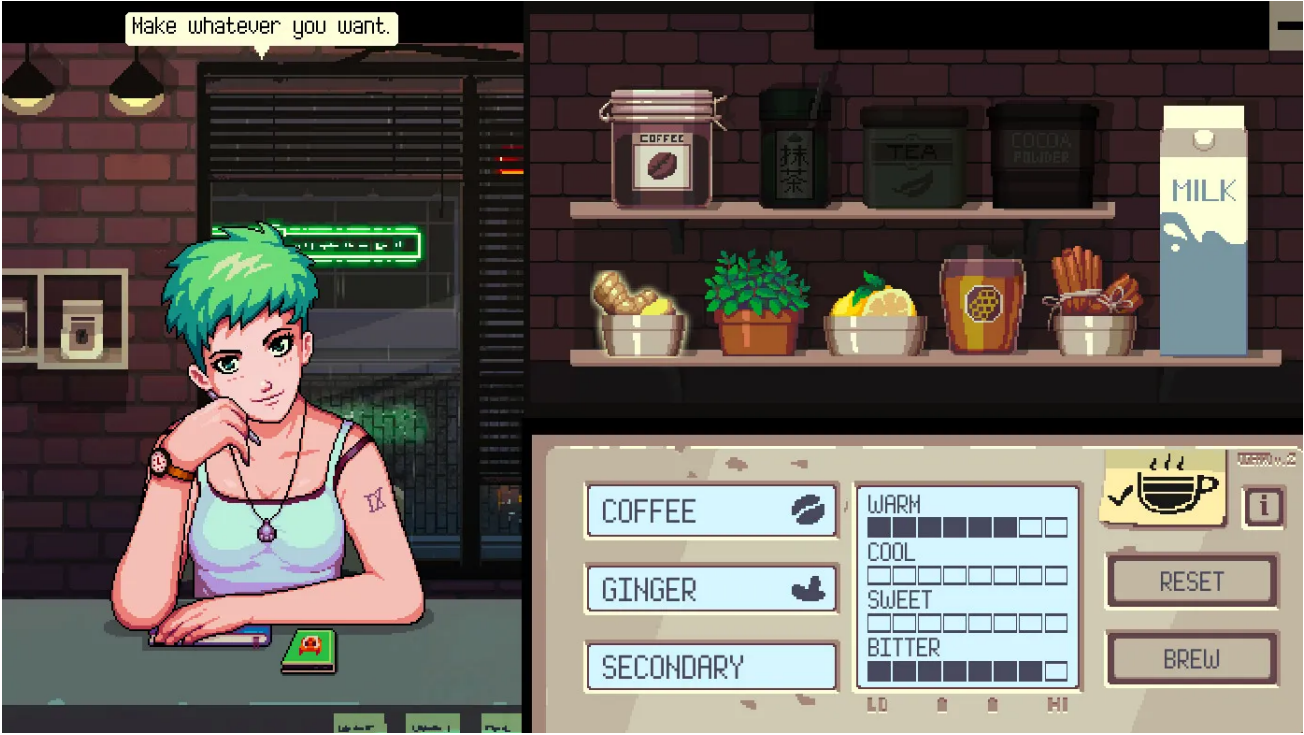


Рисунок 2 – Пример игрового процесса «Coffee Talk»

1.2.3 Анализ игры «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis Demo»

Игра представляет собой ритм-игру с ярким визуальным стилем и необычной подачей. Игровой процесс интерпретируется как внутреннее состояние главной героини, где музыкальные ритмы отражают психоз и попытки справиться с реальностью.

Преимущества:

- Выразительный визуальный стиль;
- Динамичный и вовлекающий геймплей;
- Аккуратная синхронизация визуала и музыки;
- Простая и понятная игровая механика.

Недостатки:

- Высокая нагрузка на восприятие игрока;
- Может быть сложной для неподготовленной аудитории.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

ТПЖА.000000.000 ПЗ



Рисунок 3 – Пример игрового процесса «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis Demo»

1.2.4 Анализ игры «Glisynth»

Игра представляет собой экспериментальную ритм-игру, в которой основной акцент сделан на взаимодействии игрока с аудиовизуальной средой. Игровой процесс строится на синхронизации действий с музыкой и визуальными эффектами.

Проект отличается минималистичным подходом к дизайну и фокусом на ощущениях от процесса, а не на классической системе прогрессии.

Преимущества:

- Оригинальный подход к ритм-механикам;
- Сильная связь между звуком и визуалом;
- Атмосферность и экспериментальность;

Недостатки:

- Отсутствие выраженного сюжета;
- Ограниченность игровых целей и мотивации.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Рисунок 4 – Пример игрового процесса «Glisynth»

1.3 Требования к разработке

Требования к разрабатываемому программному продукту можно условно разделить на функциональные и нефункциональные. Первые описывают основные возможности системы и игровой процесс, тогда как вторые определяют качество работы, визуальную составляющую и технические ограничения проекта.

1.3.1 Функциональные требования

- а) Система диалогов и повествования: отображение текстовой информации, а также возможность выбора реплик, влияющих на развитие сюжета и взаимодействие с персонажами;
- б) Ритм-механика приготовления напитков: реализация игрового процесса, основанного на попадании в ритм музыкального сопровождения;
- в) Обработка игровых событий: генерация «нот» на основе заданных данных;
- г) Система оценки и прогрессии: определение точности действий игрока с последующим начислением очков, влияющих на качество приготовления напитков и концовку игры;
- д) Игровое окружение кофейни: реализация взаимодействия с посетителями по схеме «заказ – приготовление – отдача», связывающей элементы визуальной новеллы и ритм-игры;
- е) Система состояний: управление переходами между различными режимами игры (меню, диалоги, ритм-игра) без потери текущего прогресса;
- ё) Пользовательский опыт: звуковая и визуальная реакция системы на действия игрока;

Подп. и дата	Требования к разрабатываемому продукту можно условно разделить на функциональные и нефункциональные. Первые описывают основные возможности системы и игровой процесс, тогда как вторые определяют качество работы, визуальную составляющую и технические ограничения проекта.																	
Инв. № дубл.	1.3.1 Функциональные требования																	
Взам. инв. №	а) Система диалогов и повествования: отображение текстовой информации, а также возможность выбора реплик, влияющих на развитие сюжета и взаимодействие с персонажами;																	
	б) Ритм-механика приготовления напитков: реализация игрового процесса, основанного на попадании в ритм музыкального сопровождения;																	
	в) Обработка игровых событий: генерация «нот» на основе заданных данных;																	
	г) Система оценки и прогрессии: определение точности действий игрока с последующим начислением очков, влияющих на качество приготовления напитков и концовку игры;																	
	д) Игровое окружение кофейни: реализация взаимодействия с посетителями по схеме «заказ – приготовление – отдача», связывающей элементы визуальной новеллы и ритм-игры;																	
Подп. и дата	е) Система состояний: управление переходами между различными режимами игры (меню, диалоги, ритм-игра) без потери текущего прогресса;																	
	ё) Пользовательский опыт: звуковая и визуальная реакция системы на действия игрока;																	
Инв. № подл.						ТПЖА.000000.000 ПЗ												Лист
																		10
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата													

ж) **Пользовательский интерфейс:** интуитивно понятный интерфейс, отображающий диалоги, элементы ритм-игры, количество очков и состояние текущего процесса.

1.3.2 Нефункциональные требования

- а) **Визуальная стилистика:** 2D в стиле пиксель-арт с «ночной» атмосферой и яркими акцентами, создающими ощущение уюта;
- б) **Музыкальное сопровождение:** спокойная музыка в стиле lo-fi и джаза с чётко выраженным ритмом;
- в) **Синхронизация аудио и визуала:** минимальная задержка между звуком и отображением элементов для комфортного игрового процесса;
- г) **Производительность:** стабильная работа игры на персональном компьютере без заметных просадок;
- д) **Надёжность:** устойчивость системы к действиям пользователя, способным привести к сбоям;
- е) **Читаемость текста:** использование элегантных шрифтов, подходящих стилю вампиров, при этом сохраняя удобство восприятия.

1.4 Постановка задач

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						